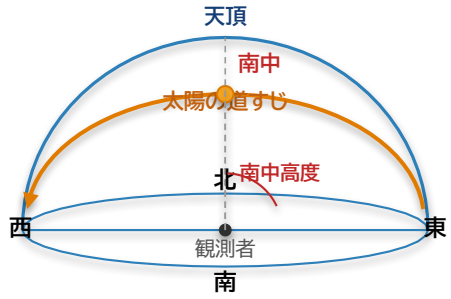
27 天体の動きと地球の運動

① 天球・日周運動・透明半球

❶ 天球と天体の位置

「見かけの動き」の基本用語をおさえる



1 天球の用語

- 天球（てんきゅう）＝空全体を大きな球の内側と見たもの
- 天頂（てんちょう）＝観測者の真上の点
- 子午線（しごせん）＝北→天頂→南を結ぶ線
- **南中**（しごせん）＝天体が子午線を通過（真南に来る）
  → 太陽は南中のとき最も高い＝**正午ごろ**
- **南中高度**＝南中したときの**地平線からの角度**
- 高度は地平線からはかる（**天頂からではない**）
- 北半球で真北の空に見える星＝**北極星**
  （地軸の延長線上にあるので**ほとんど動かない**）

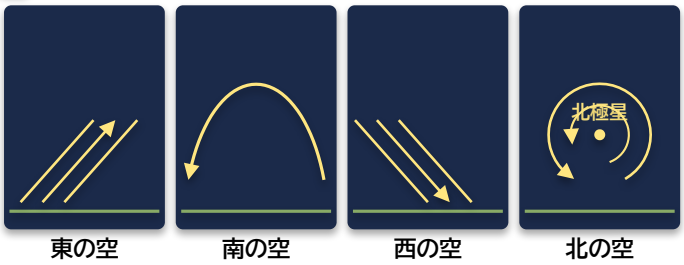
❷ 地球の自転と日周運動

地球が回るから、天体が動いて見える

1 自転と見かけの動き

- 自転（じてん）＝地球が地軸（ちじく）を中心に**1日1回**回る
- 向きは**西→東**（北極側から見て**反時計回り**）
- 1時間に **360°÷24 ＝ 15°** 回る
- だから天体は**東→西**へ動いて見える
  （**1時間に15°**）＝日周運動（にっしゅううんどう）
- 天体は実際に動くのではなく
  地球が動く→**見かけの運動**
- 太陽：東からのぼり、**南**を通って西にしずむ

2 星の日周運動（方角ごとの動き）



東：右上へ　南：左→右（弧）　西：右下へ
北：北極星を中心に**反時計回り**（1時間 15°）

❸ 透明半球で太陽の動きを記録する

ペン先のかげが「中心」に来るように

1 記録のしかたと読み取り

- ペンの先の影（かげ）が半球の**中心 O** に来る位置に
  印をつける（O＝観測者の位置と考える）
- 印をなめらかな線で結び、**両端までのばす**
- 地平線（ふちの円）との交点＝**日の出・日の入り**
- 太陽は**一定の速さ**で動く
  → 1時間ごとの印の間かくは**すべて等しい**
- 南中の位置＝**線が最も高くなる点**（子午線上）

2 日の出の時刻を求める（型）

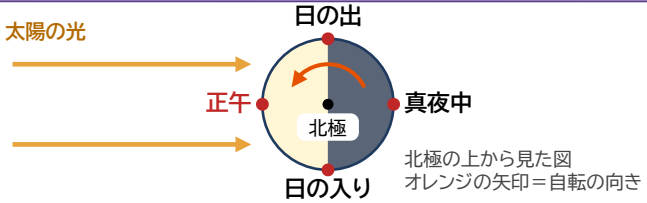
例）9時～13時の印の長さ **12 cm**（4時間分）
→ 1時間あたり 12÷4 ＝ **3 cm**
日の出の点～9時の印が **10.5 cm** なら
10.5÷3 ＝ 3.5 時間 → 9時の 3.5 時間前
→ 日の出は **5時30分**

比の式　4 : 12 ＝ x : 10.5 → x ＝ 3.5

※ 日の入りは「最後の印から先」を同じように計算

❹ 地軸と自転・時刻の関係

北極の上から見ると、地球は反時計回りに自転



1 自転と時刻・天の北極

- **地軸**＝北極と南極を結ぶ軸。これを中心に自転
- 太陽の方向を向く地点＝**正午**、反対側＝**真夜中**
- 自転で夜→昼になる境目＝**日の出**
  昼→夜になる境目＝**日の入り**
- **天の北極**＝地軸を北にのばした先（北極星の近く）

入試のポイント（天球・日周運動・透明半球）

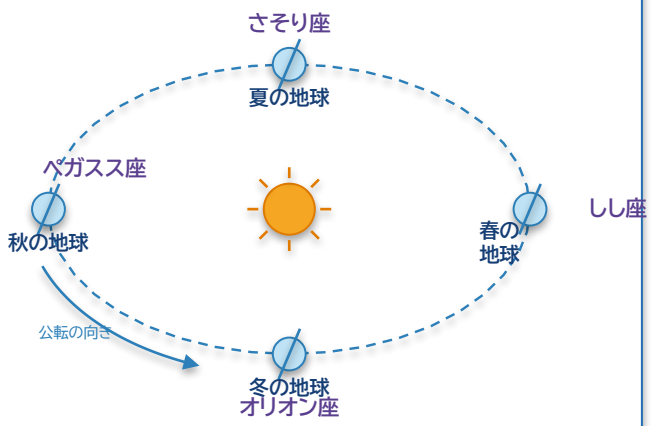
❶ 天体が東→西に動いて見えるのは、**地球が西→東に自転**しているから。記述は「自転」「見かけ」で。
❷ 北極星が動かない理由＝**地軸の延長線上**にあるから。北の空の星は北極星を中心に**反時計回り**。
❸ 透明半球の計算は「1時間あたりの長さ」を先に出す。印の間かくが等しい理由＝**太陽が一定の速さで動く**から。
❹ 影が中心に来るように印をつける理由＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため。

27 天体の動きと地球の運動

② 公転・年周運動・星の位置計算

⑤ 地球の公転と年周運動

1年で1周＝1か月に30°、1日に約1°



1 公転と星の見え方

- 公転（こうてん）＝地球が太陽のまわりを**1年**で1周
  向きは自転と同じ**西→東**（反時計回り）
- 同じ時刻に見える星座の位置は
  1か月に30°西へずれる＝年周運動（ねんしゅううんどう）
  （360°÷12か月＝30°、1日に約1°）
- 星座は**1年後に同じ位置**にもどる
- 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
  （図：冬の地球から見てオリオン座）
- 太陽と同じ方向の星座は**昼間**なので見えない
- 季節によって見える星座がちがう理由
  → 地球が**公転**して、夜の側の向きが変わるから

⑥ 太陽の年周運動と黄道

太陽も星座の間を1年で1周して見える

1 黄道と黄道12星座

- 黄道（こうどう）＝天球上で太陽が1年かけて通る道すじ
- 黄道上に並ぶ12の星座＝**黄道12星座**
- 太陽は星座の間を**西→東**へ1日約1°動く
- 太陽と同じ方向の星座はその季節には見えない
  例）夏の太陽はふたご座の方向→ふたご座は冬の星座

2 日周運動と年周運動のちがい

	日周運動	年周運動
原因	自転（1日1回）	公転（1年1周）
動く量	1時間15°	1か月30°／1日1°
向き	東→西	東→西（西へずれる）

⑦ 四季の星座と星の見え方の変化

真夜中の南の空＝太陽と反対側の星座

1 四季の代表的な星座

季節	真夜中に南の空に見える	太陽の方向（見えない）
春	しし座	みずがめ座（ペガスス座）
夏	さそり座	おうし座（オリオン座）
秋	みずがめ座（ペガスス座）	しし座
冬	おうし座（オリオン座）	さそり座

2 星の見え方の変化（くわしく）

- 同じ位置に見える時刻は**1日に約4分**早くなる
  → 4分×30日＝120分＝**1か月で約2時間**
- 北の空：北極星を中心に1か月で約30°**反時計回り**
- 南の空：1か月で約30°ずつ**東→西**へ移る

※ ペガスス座・オリオン座は黄道12星座ではない

⑧ 星の位置を求める計算 ―時刻と日付を合わせる―

「1時間15°」と「1か月30°」を組み合わせる

1 考え方：どちらも「東→西」に動く。動いた角度を足す

例1）1月1日 午後8時に南中した星は、同じ日の午後11時にどこ？
→ 3時間×15° ＝ **45°西**（南中の位置から西へ45°）

例2）1月1日 午後8時に南中した星が、2月1日に南中する時刻は？
→ 1か月で30°西へ → 30° ＝ 2時間分 → **午後6時**（2時間早くなる）

例3）1月1日 午後8時に東の空（南中の90°東）の星が南中するのは？
→ 90°÷15° ＝ 6時間後（午前2時） または 3か月後の午後8時

まとめ　同じ位置に見える時刻は、**1か月に2時間ずつ早くなる**（30° ＝ 2時間）。「西へ何度」は「何時間」に直す。

入試のポイント（公転・年周運動）

❶ 記述「季節で見える星座が変わる理由」。答えは「**地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから**」。
❷ 「真夜中に南中する星座」＝太陽と反対側。「明け方・夕方に見える星座」は地球の自転の向き（西→東）で判断。
❸ 計算は「1時間15°」「1か月30°」「30° ＝ 2時間」の3つだけ。図を見て「西へずれる」を確認してから足す。

ここで差がつく

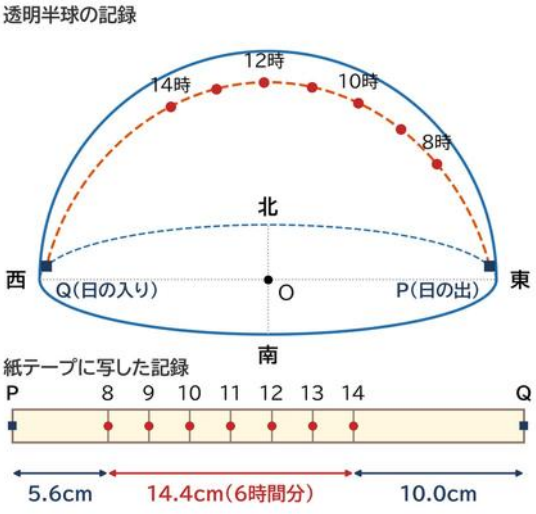
- 自転も公転も**西→東**（反時計回り）。見かけの動きはその逆で**東→西**
- 北の空だけ回転に見える（北極星中心・反時計回り）。南中高度は「地平線から」はかる
- 「1か月30°西」は同じ時刻で比べたときのずれ。時刻もちがうときは日周運動（1時間15°）の分も足す

補強 天体の動き　図解と例題ステップ

透明半球・日周運動・年周運動

❶ 透明半球の記録から時刻を求める

まず「１時間＝何 cm」を出す



例題１　透明半球に１時間ごとの太陽の位置を記録し、紙テープに写した（左図）。日の出・日の入り・南中の時刻を求めよ。

ステップ１　**１時間に動く長さを出す**

８時～ 14 時は６時間 → 14.4÷6 ＝ **2.4cm**（１時間分）

ステップ２　**日の出（Ｐ）の時刻**

Ｐ～８時：5.6÷2.4 ＝ 2.33… 時間（0.33…×60 ＝ 20 分）

→ ２時間 20 分 → ８時の２時間 20 分前＝ **５時 40 分**

ステップ３　**日の入り（Ｑ）の時刻**

14 時～Ｑ：10.0÷2.4 ＝ 4.16… 時間（0.16…×60 ＝ 10 分）

→ ４時間 10 分 → 14 時の４時間 10 分後＝ **18 時 10 分**

ステップ４　**南中は日の出と日の入りのまん中**

昼の長さ：18 時 10 分－５時 40 分＝ 12 時間 30 分

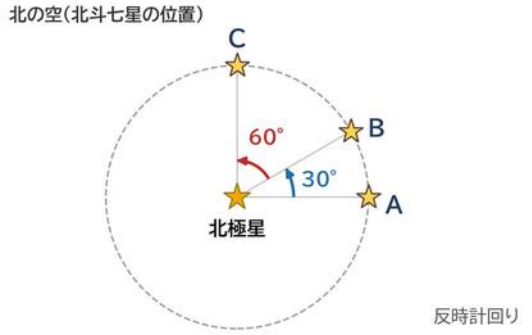
半分は６時間 15 分 → ５時 40 分＋６時間 15 分＝ **11 時 55 分**

答え　**日の出　５時 40 分／日の入り　18 時 10 分／南中　11 時 55 分**

注意　時間の小数は ×60 で「分」に直す。2.33 時間を２時間 33 分としない。

❷ 星の位置の計算（日周運動＋年周運動）

１時間＝ 15°、１か月＝ 30°。同じ向きなら足す



西　　北　　東

角度	日周（同じ日）	年周（同じ時刻）
15°	１時間	約半月
30°	２時間	１か月
60°	４時間	２か月
90°	６時間	３か月

例題２　１月 15 日の午後 10 時に、オリオン座が真南に見えた。
① ３月 15 日にオリオン座が真南に見えるのは何時ごろか。
② ３月 15 日の午後 10 時、オリオン座は真南からどちらへ何度か。

ステップ１　**何か月ずれたかを数える**

１月 15 日 → ３月 15 日で **２か月**

ステップ２　**同じ時刻での動き（年周運動）**

１か月に 30° 西へ → 30°×2 ＝ **60° 西へ**（②の答え）

ステップ３　**角度を時間に直す（日周運動）**

60°÷15° ＝４時間 → 真南に来るのが４時間早くなる

午後 10 時－４時間＝**午後６時ごろ**

答え　**①　午後６時ごろ　②　西へ 60°**

例題３　ある日の午後８時、北斗七星がＡの位置に見えた（左図）。１か月後の午前０時には、北極星を中心にどちら回りに何度動いた位置に見えるか。

ステップ１　**日付のずれ（年周運動）**

１か月後の午後８時 → 反時計回りに **30°**（図のＢ）

ステップ２　**時刻のずれ（日周運動）**

午後８時 → 午前０時は４時間 → 15°×4 ＝ **60°**

ステップ３　**同じ向きなので足す**

30° ＋ 60° ＝ **90°**（図のＣ）

答え　**反時計回りに 90°（図のＣ）**

注意　北の空は反時計回り、南の空は東→西。日周も年周も同じ向き。

解き方のコツ

・透明半球：「１時間あたりの長さ」を先に出す → 長さ ÷1 時間の長さ＝時間
・南中時刻＝日の出と日の入りのまん中。昼の長さ＝日の入り－日の出
・星は１時間に 15°（日周）、１か月に 30°（年周）。同じ位置に来る時刻は１か月に２時間早くなる